



RO:BIT
ROBOT SPORT GAME TEAM

Team. RO:BIT
19th 이원준

ROA 전시용 23-DOF 모션 시스템

실행 가이드

ROS 2 Humble / ubuntu 22.04

| Github Repo

[github repo](#)

시스템 구성과 운용 원칙

전시용 workspace는 기존 보행용 ~/colcon_ws와 분리되어 있다.

- ~/colcon_ws : 보행 개발 ws
- ~/roa_exhibition_ws: 전시회용 패키지 ws

반드시 모든 소스코드 및 실행 파일은 루트 디렉토리의 ~/roa_exhibition_ws에서 관리한다

```
robitt@ubuntu:~/roa_exhibition_ws$ ls
build  build_exhibition.sh  docs  install  LICENSE  log  README.md  setup_exhibition.bash  src
robitt@ubuntu:~/roa_exhibition_ws$
```

모든 터미널의 환경 설정 (소싱)

시스템을 실행하는 모든 터미널에 동일하게 적용한다

```
cd ~/roa_exhibition_ws  
source setup_exhibition.bash
```

(alias exh)
(번거롭다면 nano ~/.bashrc 후 마지막 줄에 추가)

패키지 경로 확인

```
ros2 pkg prefix robstride_hardware_interface  
ros2 pkg prefix roa_motion_player  
ros2 pkg prefix roa_exhibition_bringup
```

세 명령 모두 전시용 workspace의 install/... 경로여야 한다
~/colcon_ws/install이 나오면 새 터미널에서 다시 시작

| 로봇 사전 점검과 CAN 매핑

로봇 고정 및 지지, 팔 동작 영역 확보, ESTOP 준비
전원·CAN 어댑터·게임패드 연결 상태 확인

CAN 버스별 등록 motor ID

can_right_leg	9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
can_left_leg	10, 12, 14, 16, 18, 20
can_right_arm	22, 23, 1, 3, 5, 7
can_left_arm	0, 2, 4, 6

CAN 등록 목록은 모터 총 23개이다

첫 시험은 로봇을 지지한 상태에서 진행한다
작업자와 관람객은 팔의 동작 범위 밖에 위치한다

CAN 인터페이스 설정

CAN 인터페이스 설정

ros2 run robstride_hardware_interface can_setup.sh

```
robti@ubuntu:~/robstride$ ros2 run robstride_hardware_interface can_setup.sh
[CAN_SETUP] configuring can_right_leg
[sudo] password for robti:
5: can_right_leg: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 4096
    link/can_promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
    bitrate 1000000 sample-point 0.747
    tq 5 prop-seg 63 phase-seg1 63 phase-seg2 43 sjw 1
    gs_usb: tseg1 2..256 tseg2 2..128 sjw 1..128 brp 1..512 brp-inc 1
    clock 170000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 parentbus usb parentdev 1-2.3.4:1.0
[CAN_SETUP] configuring can_left_leg
4: can_left_leg: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 4096
    link/can_promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
    bitrate 1000000 sample-point 0.747
    tq 5 prop-seg 63 phase-seg1 63 phase-seg2 43 sjw 1
    eg1 2..256 tseg2 2..128 sjw 1..128 brp 1..512 brp-inc 1
    clock 170000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 parentbus usb parentdev 1-2.3.3:1.0
[CAN_SETUP] done
robti@ubuntu:~/robstride$
```

06 / 15

| 실행 1 · Hardware 노드와 configure

터미널 1 Hardware interface 노드 실행

```
ros2 launch roa_exhibition_bringup hardware.launch.py
```

설정 파일: src/roa_exhibition_bringup/config/hardware_100hz.yaml

터미널 2 Lifecycle activate

```
ros2 lifecycle set /hardware_interface_node configure
```

```
ros2 lifecycle set /hardware_interface_node activate
```

주의: Activate 이후 성공까지 로봇이 절대 움직이면 안됨 !!

| 실행 2 · Motion player와 activate

터미널 3 Motion player 실행

```
ros2 launch roa_exhibition_bringup motion_hw.launch.py
```

게임 패드에서 start 버튼 누르기

우측 상단 start 버튼

FSM: IDLE; accepting gamepad buttons

위 로그가 나올 때까지 게임패드 버튼을 누르지 않는다



| 게임패드 모션 조작

Logitech 게임패드 기본 버튼 매핑

A 오른팔 인사
Y 오른팔 경례

X 왼팔 인사
B 오른팔 악수

Q. 게임패드가 안돼요 ㅠㅠ

A. 전면부에 X 로 세팅되어있는지 확인 -> start 버튼 누르기



| 운용 중 상태 확인

Lifecycle 및 초기화 완료

```
ros2 lifecycle get /hardware_interface_node  
ros2 topic echo /walk_initialized
```

Command 및 feedback 발행 주기

```
ros2 topic hz /hardware_interface/command  
ros2 topic hz /hardware_interface/state
```

Command publisher 확인

```
ros2 topic info /hardware_interface/command --verbose
```

정상 command publisher는 roa_motion_player 하나여야 한다

| 정상 종료와 비상 정지

정상 종료 모터 deactivate를 먼저 수행한다

```
ros2 lifecycle set /hardware_interface_node deactivate
```

1. 모터 disable 로그 확인
2. 터미널 3 Motion player를 Ctrl+C로 종료
3. 터미널 1 Hardware interface를 Ctrl+C로 종료

비상 정지 즉시 motor disable 요청

```
ros2 topic pub --once /hardware_interface/etop std_msgs/msg/Bool "{data: false}"
```

E-stop / FROZEN은 latched safety 상태이다
true 메시지로 복구되지 않는다. 원인 제거 후 deactivate, activate한다

활성 상태에서 터미널 프로세스부터 강제 종료하지 않는다

Feedback stale / FROZEN 복구

[Frozen] [Safety] Feedback stale ...

Upper commands are ignored; lifecycle reactivation is required.

게임패드에서 손을 떼고 주변을 비운다

로그의 CAN 버스·motor ID, 전원·배선·bus 상태를 확인한다

```
ros2 lifecycle set /hardware_interface_node deactivate
```

```
ip -details -statistics link show can_right_arm
```

```
ip -details -statistics link show can_left_arm
```

```
ip -details -statistics link show can_right_leg
```

```
ip -details -statistics link show can_left_leg
```

원인 제거 후 재활성화

```
ros2 lifecycle set /hardware_interface_node activate
```

/walk_initialized=true와 Motion player IDLE 로그를 다시 확인한다

RViz 단독 점검

Hardware interface를 실행하지 않고 모션.URDF를 확인한다

새 터미널에서 실행

```
cd ~/roa_exhibition_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch roa_motion_player motion_rviz.launch.py
```

RViz 모드는 실제 모터를 enable하지 않는다

Motion player가 동일한 /hardware_interface/command를 생성한다
JointState adapter가 명령을 JointState로 변환해 시각화한다

설정 변경이나 업데이트 후에는 실기 실행 전에 점검한다

| 주요 설정 파일과 변경 반영

src/roa_exhibition_bringup/config/

hardware_100hz.yaml Hardware 100 Hz 및 CAN 구성
motion_player_100hz.yaml 100 Hz, startup delay, 게임패드 설정

src/roa_motion_player/

config/motion_catalog.yaml 모션·버튼 매핑
config/gain_profiles.yaml Gain profile
motions/idle_pose.yaml Idle 자세

설정 변경 후 재빌드하고 노드를 다시 시작한다

```
cd /home/lwj/handshake-data/roa_exhibition_ws  
source /opt/ros/humble/setup.bash  
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```

실행 중인 노드는 기존 설정을 계속 사용한다

| 전시 시작 전 최종 체크리스트

- ☐ 전시용 workspace만 source했다
- ☐ 네 CAN 인터페이스가 모두 UP이다
- ☐ 로봇과 팔의 동작 영역을 확보했다
- ☐ Hardware interface configure가 성공했다
- ☐ Motion player가 idle command를 발행한다
- ☐ Hardware interface activate가 성공했다
- ☐ /walk_initialized=true를 확인했다
- ☐ FSM IDLE 로그를 확인했다
- ☐ /hardware_interface/command publisher가 하나뿐이다
- ☐ 비상 정지 명령과 물리적 전원 차단 수단을 준비했다

모든 항목 확인 후 게임패드 모션을 시작한다

| 문제 발생시 연락 24/7

010-9426-4009